동전과정사면체

해 설 지

경우의수확률

7문항 · 2026.10.11 · 수능 D-39

정답

번호	문항 ID	주제	정답
1	PRB-J28	반복 시행과 상태의 뒤집힘	③
2	PRB-W01	동전 뒤집기 시행과 홀짝	①
3	PRB-W03	동전 뒤집기와 조건부확률	45
4	PRB-W03-V1	동전 뒤집기와 조건부확률	51
5	PRB-W03-V2	동전 뒤집기와 조건부확률	47
6	PRB-W03-V3	동전 뒤집기와 조건부확률	16
7	PRB-W03-V4	동전 뒤집기와 조건부확률	85

1 반복 시행과 상태의 뒤집힘 PRB-J28 **정답 ③**

앞면에 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6이 하나씩 적혀 있는 카드 6장이 있다. 각 카드의 뒷면에는 앞면에 적힌 숫자와 같은 숫자가 적혀 있다. 이 6장의 카드가 다음과 같이 놓여 있다.

> 숫자 1, 6이 적힌 카드는 뒷면이 보이도록 놓여 있고,
> 숫자 2, 3, 4, 5가 적힌 카드는 앞면이 보이도록 놓여 있다.

이 6장의 카드와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

> 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k일 때,
> k가 홀수이면 k 이하의 수가 적힌 카드를 모두 한 번씩 뒤집고,
> k가 짝수이면 k 이상의 수가 적힌 카드를 모두 한 번씩 뒤집는다.

이 시행을 4번 반복한 후 6장의 카드가 모두 앞면이 보이도록 놓여 있을 확률은?



① 19/162 ② 13/108 ③ 10/81 ④ 41/324 ⑤ 7/54

발상 **카드가 앞면으로 돌아오려면 뒤집힌 횟수의 '홀짝'만 맞으면 된다.** 순서는 상관없다. 그러니 각 카드가 **어떤 눈에서 뒤집히는지**를 표로 만들고 홀짝만 따진다. 표를 만들어 보면 **카드 1은 홀수 눈에서만, 카드 6은 짝수 눈에서만** 뒤집힌다 — 여기서 문제가 풀린다.

풀이

① 순서가 아니라 횟수만 중요하다는 것을 확인한다. 카드를 두 번 뒤집으면 원래대로 돌아온다. 그러므로 마지막 상태는 **각 카드가 몇 번 뒤집혔는지의 홀짝**만으로 정해지고, **언제 뒤집혔는지는 상관없다.** 이것을 못 박아야 경우의 수가 폭발하지 않는다.

② 눈마다 어떤 카드를 뒤집는지 적는다. k가 홀수면 k 이하, 짝수면 k 이상을 뒤집는다.

$k=1 \to \{1\}$ $k=2 \to \{2,3,4,5,6\}$

$k=3 \to \{1,2,3\}$ $k=4 \to \{4,5,6\}$

$k=5 \to \{1,2,3,4,5\}$ $k=6 \to \{6\}$

③ 표를 뒤집어 카드별로 다시 정리한다. 각 카드가 **어떤 눈에서 뒤집히는지**를 모은다.

카드 1 : $\{1,3,5\}$ → 홀수 눈 전부

카드 2 : $\{2,3,5\}$ 카드 3 : $\{2,3,5\}$

카드 4 : $\{2,4,5\}$ 카드 5 : $\{2,4,5\}$

카드 6 : $\{2,4,6\}$ → 짝수 눈 전부

카드 2와 3은 완전히 같고, 카드 4와 5도 완전히 같다. 그러므로 살펴야 할 덩어리는 $\{1\}, \{2,3\}, \{4,5\}, \{6\}$ 네 개뿐이다. 그리고 **카드 1은 홀수 눈에만, 카드 6은 짝수 눈에만 반응**한다는 것이 가장 강한 단서다.

④ **각 덩어리에 필요한 홀짝을 적는다.** 처음에 **뒷면**인 카드 1과 6은 앞면이 되려면 **홀수 번**, 처음에 **앞면**인 나머지는 그대로 있어야 하므로 **짝수 번** 뒤집혀야 한다.

⑤ **홀수 눈이 몇 번 나와야 하는지 정한다.** 4번의 시행 중 홀수 눈이 o번 나왔다고 하자. 카드 1은 o번, 카드 6은 $4-o$번 뒤집힌다. 둘 다 홀수여야 하므로

$o=1$ 또는 $o=3$

⑥ **o = 1 인 경우를 센다.** 홀수 눈이 한 번, 짝수 눈이 세 번 나온다. 짝수 눈 2, 4, 6이 각각 a, b, c번 $(a+b+c=3)$ 나왔다고 하자. 카드 2·3은 $\{2,3,5\}$에, 카드 4·5는 $\{2,4,5\}$에 반응하므로 두 덩어리가 짝수 번 뒤집힐 조건을 홀수 눈의 종류별로 따진다.

홀수 눈이 1 : a가 짝수, a+b가 짝수 → (a,b,c) = (0,0,3), (0,2,1), (2,0,1)

$\rightarrow 3!/(0!0!3!)+3!/(0!2!1!)+3!/(2!0!1!)=1+3+3=7$

홀수 눈이 3 : a가 홀수, a+b가 짝수 → (1,1,1) $\rightarrow 3!/(1!1!1!)=6$

홀수 눈이 5 : a가 홀수, a+b가 홀수 → (1,0,2), (1,2,0), (3,0,0) $\rightarrow 3+3+1=7$

여기에 **홀수 눈이 네 번 중 몇 번째에 나왔는지 고르는 4가지**를 곱한다.

$4\times(7+6+7)=4\times 20=80$

⑦ **o = 3 인 경우를 센다.** 이번에는 홀수 눈이 세 번, 짝수 눈이 한 번이다. 같은 방식으로 짝수 눈의 종류별로 세면

짝수 눈이 2 : 7 / 짝수 눈이 4 : 6 / 짝수 눈이 6 : 7 → 합 20

$4\times 20=80$

⑧ **확률을 계산한다.** 전체 경우의 수는 주사위를 네 번 던지는 $6^4=1296$이다.

$(80+80)/1296=160/1296$

분모와 분자를 16으로 나눈다.

$=10/81$

답 ③

> 함정 **순서를 따지려 들면 경우의 수가 폭발한다.** 뒤집기는 '몇 번'만 중요하고 '언제'는 중요하지 않다. 이 점을 먼저 못 박아야 홀짝 문제로 내려온다.

> 노하우 **'뒤집기를 반복한 뒤의 상태' 문제는 전부 홀짝 문제다.** ① 각 대상이 **어떤 시행에서 반응하는지** 표를 만들고, ② **똑같이 움직이는 것끼리 묶어** 상태의 개수를 줄이고, ③ 처음 상태와 목표 상태를 비교해 **각 덩어리에 필요한 홀짝**을 적는다. 여기서는 카드 1과 6이 각각 홀수 눈·짝수 눈에 정확히 대응해 **홀수 눈의 개수가 홀수**라는 강한 조건이 먼저 튀어나온다.

---

2 동전 뒤집기 시행과 홀짝 PRB-W01 **정답 ①**

탁자 위에 6개의 동전이 일렬로 놓여 있다. 이 6개의 동전 중 1번째 자리와 2번째 자리와 3번째 자리의 동전은 뒷면이 보이도록 놓여 있고, 나머지 자리의 3개의 동전은 앞면이 보이도록 놓여 있다. 이 6개의 동전과 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

> 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k일 때,
>
> k가 홀수이면 k번째 자리의 동전과 k+1번째 자리의 동전을 한 번씩 뒤집어 제자리에 놓고,
>
> k가 짝수이면 임의로 하나의 동전을 선택하여 한 번 뒤집어 제자리에 놓는다.

이 시행을 3번 반복한 후 이 6개의 동전이 모두 같은 면이 보이도록 놓여 있을 확률은?



① 5/144 ② 1/24 ③ 7/144 ④ 1/18 ⑤ 1/16

발상 **동전 여섯 개의 상태를 모두 따라가면 경우가 $2^6 = 64$가지라 감당할 수 없다. 하나의 수만 보고 따라가야 한다. 그 수가 뒷면의 개수다.**

두 규칙이 뒷면의 개수에 하는 일이 완전히 다르다. k가 홀수이면 동전 **두 개**를 뒤집는다. 두 개가 모두 뒷면이었다면 뒷면이 2 줄고, 모두 앞면이었다면 2 늘고, 하나씩이었다면 그대로다. **어느 경우든 뒷면의 개수의 홀짝은 바뀌지 않는다.** 반면 k가 짝수이면 동전 **한 개**를 뒤집으므로 뒷면의 개수가 반드시 1 늘거나 1 줄고, **홀짝이 반드시 바뀐다.**

처음에 뒷면은 3개로 홀수이고, 목표인 '모두 같은 면'은 뒷면이 0개이거나 6개로 둘 다 짝수다. 홀수에서 짝수로 가려면 홀짝이 **홀수 번** 바뀌어야 하므로, **3번의 시행에서 짝수 눈이 홀수 번 나와야 한다.** 곧 짝수 눈이 1번 또는 3번이다. 이 한 줄이 경우를 둘로 줄여 준다.

홀수 눈이 만드는 세 쌍이 서로 겹치지 않는다는 것도 중요하다. $k = 1, 3, 5$는 각각 $(1, 2), (3, 4), (5, 6)$번째 자리를 뒤집는다. **같은 쌍을 두 번 뒤집으면 원래대로 돌아온다.**

풀이

① 자리와 기호를 정한다. n번째 자리의 동전을 c_n이라 하자. 처음 상태는 다음과 같다.

c_1, c_2, c_3 : 뒷면 / c_4, c_5, c_6 : 앞면

홀수 눈이 뒤집는 세 쌍을 이름 붙인다.

$P_1 = \{c_1, c_2\}$, $P_2 = \{c_3, c_4\}$, $P_3 = \{c_5, c_6\}$

② **홀짝으로 경우를 가른다.** 발상에서 본 대로, 짝수 눈이 나온 횟수가 홀수여야 한다. 3번 던지므로 다음 두 경우뿐이다.

(경우 1) 짝수 눈 3번 / (경우 2) 짝수 눈 1번, 홀수 눈 2번

③ **경우 1을 센다.** 세 번 모두 짝수 눈이므로, 매번 **임의의 동전 한 개**를 뒤집는다. 3번의 시행에서 동전은 모두 3번 뒤집힌다.

모두 앞면이 되려면 처음 뒷면인 c_1, c_2, c_3을 **각각 한 번씩** 뒤집어야 한다. 그 순서는 $3! = 6$가지다. 모두 뒷면이 되려면 c_4, c_5, c_6을 각각 한 번씩 뒤집어야 하므로 역시 6가지다.

한 번의 시행에서 **짝수 눈이 나오고 특정한 동전 하나를 고를** 확률은

$(3/6) \times (1/6) = 1/12$

이므로, 경우 1의 확률은 다음과 같다.

$(6 + 6) \times (1/12)^3 = 12 \times 1/1728 = 1/144$

④ **경우 2에서 무엇이 가능한지 따진다.** 홀수 눈 두 번은 쌍 두 개를 뒤집고, 짝수 눈 한 번은 동전 한 개를 뒤집는다. **같은 쌍이 두 번 나오면 서로 지워져 아무 일도 일어나지 않는다.** 그러면 동전 한 개만 바뀌는데, 처음 상태에서 한 개만 바꾸어 모두 같은 면이 될 수는 없다. 그러므로 **서로 다른 두 쌍**이어야 한다.
서로 다른 두 쌍을 고르는 방법은 P_1P_2, P_1P_3, P_2P_3의 세 가지다. 하나씩 확인한다.

$P_1, P_2 \rightarrow c_1, c_2, c_3, c_4$가 뒤집혀 앞 앞 앞 뒤 앞 앞

$P_1, P_3 \rightarrow c_1, c_2, c_5, c_6$가 뒤집혀 앞 앞 뒤 앞 뒤 뒤

$P_2, P_3 \rightarrow c_3, c_4, c_5, c_6$가 뒤집혀 뒤 뒤 앞 뒤 뒤 뒤

여기에 동전 한 개를 더 뒤집어 모두 같은 면이 되어야 한다. **어긋난 동전이 정확히 하나인 경우만 살아남는다.**

P_1, P_2 이고 c_4를 뒤집으면 → 모두 앞면

P_2, P_3 이고 c_3을 뒤집으면 → 모두 뒷면

P_1, P_3인 경우는 어긋난 동전이 3개여서 한 번으로는 맞출 수 없다.

⑤ **경우 2의 확률을 구한다.** 살아남은 두 가지는 구조가 같으므로 하나만 세고 2를 곱한다. 3번의 시행 중 **짝수 눈이 몇 번째에 나오는지**가 3가지, 그 시행에서 특정한 동전을 고를 확률이 $1/12$, 나머지 두 번이 정해진 두 홀수 눈이 되는 순서가 2가지이고 각각의 확률이 $(1/6)^2$이다.

$3 \times (1/12) \times 2 \times (1/6)^2 = 3 \times (1/12) \times (1/18) = 1/72$

두 가지를 합한다.

$2 \times (1/72) = 1/36$

⑥ **답을 만든다.** 두 경우는 짝수 눈의 횟수가 달라 서로 겹치지 않으므로 그대로 더한다.

$1/144 + 1/36 = 1/144 + 4/144 = 5/144$

답 ①

함정 **홀짝을 따지지 않고 경우를 다 세려 하면 시간 안에 끝나지 않는다.** 3번의 시행에서 나올 수 있는 결과는 $(6\times 6)^3$에 이른다. **뒷면의 개수의 홀짝**이라는 한 줄이 경우를 둘로 줄인다. 이 관문을 못 넘으면 문제가 열리지 않는다.

'모두 같은 면'은 모두 앞면과 모두 뒷면 둘 다이다. 한쪽만 세면 답이 절반이 된다. 이 문제에서는 두 확률이 각각 $5/288$로 같아서 더하면 $5/144$가 된다.

같은 홀수 눈이 두 번 나오면 아무 일도 없다는 것을 놓치기 쉽다. $k=3$이 두 번 나오면 c_3, c_4가 두 번씩 뒤집혀 제자리로 돌아온다. **뒤집기는 두 번 하면 원래대로**라는 성질을 늘 염두에 둔다.

짝수 눈일 때 '임의로 하나'는 여섯 개 중 하나다. 앞면 중에서 고르는 것도, 뒷면 중에서 고르는 것도 아니다. 확률이 $1/6$이지 $1/3$이 아니다.

노하우 **뒤집기 문제는 개수의 홀짝부터 본다.** 한 번에 **짝수 개**를 뒤집는 규칙은 홀짝을 보존하고, **홀수 개**를 뒤집는 규칙은 홀짝을 바꾼다. 목표 상태의 홀짝과 처음 상태의 홀짝을 비교하면 **어떤 규칙이 몇 번 나와야 하는지**가 먼저 정해진다. 이것만으로 경우의 대부분이 걸러진다.

서로 겹치지 않는 묶음으로 나누어 본다. $k=1,3,5$가 만드는 세 쌍 $(1,2)$, $(3,4)$, $(5,6)$은 서로 겹치지 않는다. 겹치지 않으면 **순서를 따질 필요가 없고**, 어떤 쌍이 몇 번 나왔는지만 세면 된다. 같은 쌍이 짝수 번이면 없던 일이 된다.

대칭이 보이면 절반만 계산한다. 이 문제는 '앞뒤를 모두 바꾸고 자리 순서를 거꾸로 하는' 뒤바꿈에 대하여 처음 상태와 규칙이 모두 그대로다. 그래서 **모두 앞면일 확률과 모두 뒷면일 확률이 반드시 같다.** 한쪽만 구하고 2를 곱해도 된다.

---

3 동전 뒤집기와 조건부확률 PRB-W03

정답 45

탁자 위에 4개의 동전이 모두 앞면이 보이도록 일렬로 놓여 있다. 이 4개의 동전과 각 면에 숫자 1, 1, 1, 2가 하나씩 적혀 있는 정사면체 모양의 상자를 사용하여 다음 시행을 한다.

> 상자를 던져서 바닥에 닿은 면에 적혀 있는 수만큼의 동전을 임의로 선택한 뒤
>
> 선택한 모든 동전을 한 번 뒤집어 제자리에 놓는다.

위의 시행을 3번 반복한 후 앞면이 보이도록 놓여 있는 동전의 개수가 홀수일 때, 그 개수가 1일 확률은 q/p이다. $p+q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

발상 **조건부확률이므로 분모와 분자를 따로 구한다. 그런데 두 쪽의 난이도가 전혀 다르다.**

$P(\text{앞면이 1개} \mid \text{앞면의 개수가 홀수}) = P(\text{앞면이 1개}) \,/\, P(\text{홀수})$

분모는 홀짝만 보면 끝난다. 한 번의 시행에서 뒤집는 동전이 1개면 앞면의 개수가 1만큼 바뀌므로 **홀짝이 바뀌고**, 2개면 2만큼 바뀌거나 그대로이므로 **홀짝이 바뀌지 않는다.** 처음에 앞면이 4개로 짝수이므로, **홀수가 되려면 '1이 나온 횟수'가 홀수여야 한다.** 정사면체는 1이 세 면, 2가 한 면이므로 이것은 **성공확률 3/4인 독립시행** 문제가 된다.

분자는 그렇게 안 된다. 앞면의 개수를 끝까지 따라가야 한다. 2개를 고를 때 앞면이 몇 개 섞이느냐가 **지금 앞면이 몇 개인지에 따라 달라지기 때문**이다. 그러므로 **앞면의 개수를 상태로 삼아 한 시행씩 옮겨 가는 표**를 만든다. 상태는 0부터 4까지 다섯 개뿐이다.

풀이

① 정사면체의 확률을 적는다. 네 면 중 1이 세 면, 2가 한 면이다.

$\mathrm{P}(1\text{이 나온다}) = 3/4,\ \ \mathrm{P}(2\text{가 나온다}) = 1/4$

② 분모를 홀짝으로 구한다. 1이 나오면 동전 한 개를 뒤집으므로 앞면의 개수의 홀짝이 바뀌고, 2가 나오면 두 개를 뒤집으므로 홀짝이 그대로다. 처음 앞면은 4개로 짝수이므로, 3번 중 1이 **홀수 번** 나와야 앞면의 개수가 홀수가 된다.

$\mathrm{P}(\text{홀수}) = {}_3\mathrm{C}_1(3/4)(1/4)^2 + {}_3\mathrm{C}_3(3/4)^3$

$= 3 \times 3/64 + 27/64 = 9/64 + 27/64 = 36/64 = 9/16$

③ 전이 규칙을 적어 둔다. 앞면이 a개일 때 뒷면은 $4 - \mathrm{a}$개다.

1이 나온 경우: 고른 한 개가 앞면이면 a가 1 줄고, 뒷면이면 1 는다.

앞면을 고를 확률 $\mathrm{a}/4$, 뒷면을 고를 확률 $(4 - \mathrm{a})/4$

2가 나온 경우: 4개에서 2개를 고르는 방법이 ${}_4\mathrm{C}_2 = 6$가지이고, 그중 앞면이 j개 섞일 확률은 ${}_{\mathrm{a}}\mathrm{C}_{\mathrm{j}} \times {}_{4-\mathrm{a}}\mathrm{C}_{2-\mathrm{j}} / 6$이다. 이때 앞면은 j개 줄고 $2 - \mathrm{j}$개 늘어난다.

④ 1번 시행 뒤의 상태를 구한다. 처음에는 네 개가 모두 앞면이므로 무엇을 고르든 앞면만 뒤집힌다.

1이 나오면 → 앞면 3개 : $3/4$

2가 나오면 → 앞면 2개 : $1/4$

⑤ 2번 시행 뒤의 상태를 구한다. 앞면이 3개인 상태(3/4)에서 앞면 3, 뒷면 1이므로

1이 나오고 앞면을 고름 : $(3/4)(3/4)(3/4) = 27/64 \rightarrow$ 앞면 2개

1이 나오고 뒷면을 고름 : $(3/4)(3/4)(1/4) = 9/64 \rightarrow$ 앞면 4개

2가 나오고 앞면 2개 : $(3/4)(1/4)(3/6) = 3/32 \rightarrow$ 앞면 1개

2가 나오고 앞면 1개 : $(3/4)(1/4)(3/6) = 3/32 \rightarrow$ 앞면 3개

앞면이 2개인 상태(1/4)에서 앞면 2, 뒷면 2이므로

1이 나오고 앞면을 고름 : $(1/4)(3/4)(1/2) = 3/32 \rightarrow$ 앞면 1개

1이 나오고 뒷면을 고름 : $(1/4)(3/4)(1/2) = 3/32 \rightarrow$ 앞면 3개

2가 나오고 앞면 2개 : $(1/4)(1/4)(1/6) = 1/96 \rightarrow$ 앞면 0개

2가 나오고 앞면 1개 : $(1/4)(1/4)(4/6) = 1/24$ → 앞면 2개

2가 나오고 앞면 0개 : $(1/4)(1/4)(1/6) = 1/96$ → 앞면 4개

같은 상태끼리 모은다. 분모를 192로 통일한다.

0개 : 2/192 1개 : 36/192 2개 : 89/192 3개 : 36/192 4개 : 29/192

합이 $192/192 = 1$인지 확인하고 넘어간다.

⑥ 3번째 시행에서 앞면이 1개가 되는 길만 고른다. 분자는 P(앞면 1개) 하나뿐이므로 거기에 닿는 길만 세면 된다.

0개 → 1이 나와 뒷면을 고름 : $(1/96)(3/4)(1) = 1/128$

1개 → 2가 나와 앞면 1개를 고름 : $(3/16)(1/4)(3/6) = 3/128$

2개 → 1이 나와 앞면을 고름 : $(89/192)(3/4)(1/2) = 89/512$

3개 → 2가 나와 앞면 2개를 고름 : $(3/16)(1/4)(3/6) = 3/128$

4개인 상태에서는 한 번에 1개가 될 수 없다. 분모를 512로 통일하여 더한다.

$P(\text{앞면 1개}) = 4/512 + 12/512 + 89/512 + 12/512 = 117/512$

⑦ 조건부확률을 구한다. ②에서 $P(\text{홀수}) = 9/16 = 288/512$이다.

$P(\text{1개} \mid \text{홀수}) = (117/512) / (288/512) = 117/288$

$117 = 9 \times 13$, $288 = 9 \times 32$이므로 9로 약분한다.

$= 13/32$

⑧ 답을 만든다. $q/p = 13/32$이고 13과 32는 서로소이므로 $q = 13$, $p = 32$이다.

$p + q = 32 + 13 = 45$

답 45

> 함정 **분모를 1로 두면 안 된다.** '개수가 홀수일 때'가 조건이므로 **표본공간이 홀수인 경우로 줄어든다.** 117/512를 그대로 답으로 쓰면 조건부확률이 아니다.
>
> **2개를 고를 때의 확률을 $(1/2)^2$처럼 쓰면 안 된다.** 4개에서 2개를 **동시에** 고르는 것이므로 분모가 ${}_4C_2 = 6$이다. 한 개씩 두 번 고르는 것이 아니다.
>
> **앞면이 4개인 상태를 빠뜨리지 않도록 끝까지 적는다.** ⑥에서 4개인 상태는 한 번에 1개가 될 수 없어 기여가 0이다. **'안 되는 줄'도 확인하고 넘어가야** 빠뜨린 것이 없다고 말할 수 있다.
>
> **각 단계에서 확률의 합이 1인지 확인한다.** ⑤에서 다섯 상태의 합이 1이 되어야 한다. 여기서 어긋나면 ⑥의 계산은 전부 무의미하다.

노하우 **조건부확률은 분모와 분자의 난이도가 다를 때가 많다.** 이 문제처럼 **분모가 홀짝으로 한 줄에 나오면 거기서 시간을 아껴** 분자에 집중한다. 분모까지 상태표로 구하려 들면 시간이 모자란다.

뒤집기 문제에서 홀짝은 늘 먼저 본다. 짝수 개를 뒤집으면 홀짝이 보존되고, 홀수 개를 뒤집으면 바뀐다. 그래서 '몇 개를 뒤집었는가'가 아니라 **'홀수 개를 뒤집은 횟수'**만 세면 최종 홀짝이 정해진다. 같은 발상을 쓰는 문항으로 PRB-W01, PRB-J28이 있다.

개수가 상태일 때는 표를 세로로 쌓는다. 상태가 다섯 개뿐이므로 한 시행마다 다섯 칸을 채우면 된다. **마지막 단계에서는 목표 상태에 닿는 길만** 세면 되므로 표를 끝까지 다 채울 필요도 없다.

같은 조건에서 나머지 하나는 여사건으로 나온다. 앞면의 개수가 홀수이면 1 아니면 3이므로

$P(3\text{개} \mid \text{홀수}) = 1 - 13/32 = 19/32$

이다. **둘 중 계산이 쉬운 쪽을 구하고 빼면 된다.**

---

4 동전 뒤집기와 조건부확률 PRB-W03-V1

정답 51

탁자 위에 4개의 동전이 모두 앞면이 보이도록 일렬로 놓여 있다. 이 4개의 동전과 각 면에 숫자 1, 1, 1, 2가 하나씩 적혀 있는 정사면체 모양의 상자를 사용하여 다음 시행을 한다.

> 상자를 던져서 바닥에 닿은 면에 적혀 있는 수만큼의 동전을 임의로 선택한 뒤
>
> 선택한 모든 동전을 한 번 뒤집어 제자리에 놓는다.

위의 시행을 3번 반복한 후 앞면이 보이도록 놓여 있는 동전의 개수가 홀수일 때, 그 개수가 3일 확률은 q/p이다. $p + q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

발상 **원문항과 설정이 완전히 같고 묻는 개수만 1에서 3으로 바뀌었다.**

여기서 가장 중요한 관찰은 이것이다. 동전이 네 개이므로 앞면의 개수는 $0, 1, 2, 3, 4$ 중 하나이고, 그중 **홀수는 1과 3 둘뿐**이다. 곧 '홀수'라는 조건 아래에서는 두 가지 경우밖에 없으므로

$P(1\text{개} \mid \text{홀수}) + P(3\text{개} \mid \text{홀수}) = 1$

둘 중 하나만 구하면 나머지는 빼기 한 번으로 나온다.

그러므로 계산이 쉬운 쪽을 고른다. 3개에 닿는 길을 직접 세도 되지만, 1개에 닿는 길이 더 적으므로 **1개를 구하고 빼는 편**이 빠르다. 아래에서는 두 방법을 모두 보인다.

풀이

① 정사면체의 확률과 홀짝을 정리한다.

$P(1\text{이 나온다}) = 3/4,\ \ P(2\text{가 나온다}) = 1/4$

1이 나오면 한 개를 뒤집어 홀짝이 바뀌고, 2가 나오면 두 개를 뒤집어 홀짝이 그대로다. 처음 앞면이 4개로 짝수이므로 1이 홀수 번 나와야 홀수가 된다.

$\mathrm{P}(\text{홀수}) = 3(3/4)(1/4)^2 + (3/4)^3 = 9/64 + 27/64 = 9/16$

② 2번 시행 뒤의 상태를 구한다. 처음에 네 개가 모두 앞면이므로 1번 시행 뒤에는 앞면이 3개(확률 $3/4$) 또는 2개(확률 $1/4$)이다. 여기서 한 번 더 나아가 같은 상태끼리 모으면 다음과 같다. 분모를 192로 통일한다.

0개 : $2/192$ 1개 : $36/192$ 2개 : $89/192$ 3개 : $36/192$ 4개 : $29/192$

③ 앞면이 1개가 되는 길을 센다. 3번째 시행에서 1개에 닿는 길만 고른다.

0개 → 1이 나와 뒷면을 고름 : $(1/96)(3/4)(1) = 1/128$

1개 → 2가 나와 앞면 1개를 고름 : $(3/16)(1/4)(3/6) = 3/128$

2개 → 1이 나와 앞면을 고름 : $(89/192)(3/4)(1/2) = 89/512$

3개 → 2가 나와 앞면 2개를 고름 : $(3/16)(1/4)(3/6) = 3/128$

$\mathrm{P}(1\text{개}) = 4/512 + 12/512 + 89/512 + 12/512 = 117/512$

④ 여사건으로 답을 만든다. $\mathrm{P}(\text{홀수}) = 9/16 = 288/512$이므로

$\mathrm{P}(3\text{개}) = \mathrm{P}(\text{홀수}) - \mathrm{P}(1\text{개}) = 288/512 - 117/512 = 171/512$

$\mathrm{P}(3\text{개} \mid \text{홀수}) = (171/512) / (288/512) = 171/288$

$171 = 9 \times 19,\ 288 = 9 \times 32$이므로 9로 약분한다.

$= 19/32$

⑤ 더 빠른 길도 확인해 둔다. 원문항에서 $\mathrm{P}(1\text{개} \mid \text{홀수}) = 13/32$를 이미 구했다면 그 한 줄로 끝난다.

$\mathrm{P}(3\text{개} \mid \text{홀수}) = 1 - 13/32 = 19/32$

⑥ 답을 쓴다. 19와 32는 서로소이므로 $\mathrm{q} = 19,\ \mathrm{p} = 32$이다.

$\mathrm{p} + \mathrm{q} = 32 + 19 = 51$

답 51

> 함정 **$1 - 13/32$를 쓸 수 있는 이유를 확인하고 써야 한다.** 동전이 **네 개**라서 홀수인 개수가 1과 3 둘뿐이기 때문이다. 동전이 여섯 개였다면 홀수가 $1, 3, 5$ 세 가지라 이 방법을 쓸 수 없다. **'조건 아래의 경우가 정확히 둘인가'를 먼저 센다.**
>
> **$\mathrm{P}(3\text{개}) = 1 - \mathrm{P}(1\text{개})$로 쓰면 안 된다.** 빼야 할 것은 1이 아니라 $\mathrm{P}(\text{홀수})$다. 조건을 붙이기 **전**의 확률끼리 뺄 때는 $288/512 - 117/512$이고, 조건을 붙인 **뒤**라야 1에서 뺄 수 있다.
>
> **약분을 빠뜨리면 서로소가 아니다.** $171/288$을 그대로 쓰면 $\mathrm{p} + \mathrm{q} = 459$가 되어 틀린다. **문제가 '서로소'라고 못 박았으면 반드시 끝까지 약분**한다.

노하우 **조건 아래의 경우가 둘뿐이면 쉬운 쪽을 구하고 뺀다.** $P(A \mid C) + P(B \mid C) = 1$이 되는 구조를 알아보면 계산량이 절반이 된다. **어느 쪽이 쉬운지는 '닿는 길의 개수'로 판단**한다. 이 문제에서는 1개 쪽이 네 갈래, 3개 쪽이 다섯 갈래여서 1개가 쉽다.

같은 설정의 문제를 여러 개 풀 때는 중간 결과를 적어 둔다. 2번 시행 뒤의 다섯 상태 2 : 36 : 89 : 36 : 29(분모 192)는 이 설정에서 계속 쓰인다. **한 번 구해 두면 묻는 것이 바뀌어도 마지막 한 단계만** 다시 하면 된다.

---

5 동전 뒤집기와 조건부확률 PRB-W03-V2

정답 47

탁자 위에 4개의 동전이 모두 앞면이 보이도록 일렬로 놓여 있다. 이 4개의 동전과 각 면에 숫자 1, 1, 2, 2가 하나씩 적혀 있는 정사면체 모양의 상자를 사용하여 다음 시행을 한다.

> 상자를 던져서 바닥에 닿은 면에 적혀 있는 수만큼의 동전을 임의로 선택한 뒤
>
> 선택한 모든 동전을 한 번 뒤집어 제자리에 놓는다.

위의 시행을 3번 반복한 후 앞면이 보이도록 놓여 있는 동전의 개수가 홀수일 때, 그 개수가 1일 확률은 q/p이다. $p + q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

발상 **정사면체의 면이 1, 1, 2, 2로 반반이 되었다.**

$P(1\text{이 나온다}) = P(2\text{가 나온다}) = 2/4 = 1/2$

그러면 분모가 아주 깔끔해진다. 홀짝을 바꾸는 것은 1이 나올 때뿐인데 그 확률이 $1/2$이므로, 3번 중 홀수 번 나올 확률은 **동전을 세 번 던져 앞면이 홀수 번 나올 확률**과 같아 $1/2$이 된다.

분자는 여전히 상태를 따라가야 한다. 2개를 고를 때 앞면이 몇 개 섞이느냐가 지금 앞면의 개수에 달려 있기 때문이다. **틀은 원문항과 똑같고 두 갈래의 확률만 $1/2$씩으로 바뀐다.**

풀이

① 분모를 구한다. 1이 나올 확률이 $1/2$이므로 3번 중 홀수 번 나올 확률은

$P(\text{홀수}) = {}_3C_1(1/2)^3 + {}_3C_3(1/2)^3$

$= 3/8 + 1/8 = 4/8 = 1/2$

② 1번 시행 뒤의 상태를 구한다. 네 개가 모두 앞면이므로 무엇을 고르든 앞면만 뒤집힌다.

1이 나오면 → 앞면 3개 : $1/2$

2가 나오면 → 앞면 2개 : $1/2$

③ 2번 시행 뒤의 상태를 구한다. 앞면이 3개인 상태(1/2)에서 앞면 3, 뒷면 1이다.

1이 나오고 앞면 : $(1/2)(1/2)(3/4) = 3/16$ → 2개

1이 나오고 뒷면 : $(1/2)(1/2)(1/4) = 1/16 \rightarrow 4$개

2가 나오고 앞면 2개 : $(1/2)(1/2)(3/6) = 1/8 \rightarrow 1$개

2가 나오고 앞면 1개 : $(1/2)(1/2)(3/6) = 1/8 \rightarrow 3$개

앞면이 2개인 상태(1/2)에서 앞면 2, 뒷면 2이다.

1이 나오고 앞면 : $(1/2)(1/2)(1/2) = 1/8 \rightarrow 1$개

1이 나오고 뒷면 : $(1/2)(1/2)(1/2) = 1/8 \rightarrow 3$개

2가 나오고 앞면 2개 : $(1/2)(1/2)(1/6) = 1/24 \rightarrow 0$개

2가 나오고 앞면 1개 : $(1/2)(1/2)(4/6) = 1/6 \rightarrow 2$개

2가 나오고 앞면 0개 : $(1/2)(1/2)(1/6) = 1/24 \rightarrow 4$개

같은 상태끼리 모은다. 분모를 48로 통일한다.

0개 : $2/48$ 1개 : $12/48$ 2개 : $17/48$ 3개 : $12/48$ 4개 : $5/48$

④ 3번째 시행에서 앞면이 1개가 되는 길을 센다.

0개 $\rightarrow$ 1이 나와 뒷면 : $(1/24)(1/2)(1) = 1/48$

1개 $\rightarrow$ 2가 나와 앞면 1개 : $(1/4)(1/2)(3/6) = 1/16$

2개 $\rightarrow$ 1이 나와 앞면 : $(17/48)(1/2)(1/2) = 17/192$

3개 $\rightarrow$ 2가 나와 앞면 2개 : $(1/4)(1/2)(3/6) = 1/16$

분모를 192로 통일하여 더한다.

$P(1\text{개}) = 4/192 + 12/192 + 17/192 + 12/192 = 45/192 = 15/64$

⑤ 조건부확률을 구하고 답을 만든다.

$P(1\text{개} \mid \text{홀수}) = (15/64) \,/\, (1/2) = 15/64 \times 2 = 15/32$

15와 32는 서로소이므로 $q = 15$, $p = 32$이다.

$p + q = 32 + 15 = 47$

답 47

> **함정** **$1, 1, 2, 2$를 보고 $P(1) = 1/2$임을 확인하고 넘어간다.** 네 면 중 두 면이므로 $2/4$다. 원문항의 $3/4$를 그대로 쓰면 처음부터 다 틀린다.
>
> **2개를 고를 때의 분모는 여전히 ${}_4C_2 = 6$이다.** 정사면체가 바뀌어도 **동전은 네 개 그대로**이므로 고르는 방법의 수는 달라지지 않는다. **무엇이 바뀌고 무엇이 그대로인지 구분**하는 것이 변형 문항의 핵심이다.
>
> **원문항보다 답이 커진 것이 맞는지 본다.** 원문항은 $13/32$, 여기서는 $15/32$다. 2가 더 자주 나와 **두 개씩 뒤집히는 일이 늘면** 앞면이 적은 쪽으로 더 많이 내려간다.

노하우 **확률이 반반이면 홀짝 계산이 1/2로 떨어진다.** 성공확률이 1/2인 독립시행에서 **성공 횟수가 홀수일 확률은 횟수와 상관없이 언제나 1/2**이다. $(1/2+1/2)^n$과 $(1/2-1/2)^n$을 비교하면 나오는 성질인데, 외워 두면 분모를 세지 않고 바로 쓸 수 있다.

변형 문항은 '바뀐 수'에만 동그라미를 친다. 이 문제에서 바뀐 것은 $P(1)$과 $P(2)$ 둘뿐이고, ${}_4C_2$나 상태의 개수는 그대로다. **틀을 그대로 두고 숫자만 갈아 끼우면** 두 번째 문제부터는 훨씬 빠르다.

---

6 동전 뒤집기와 조건부확률 PRB-W03-V3 **정답 16**

탁자 위에 3개의 동전이 모두 앞면이 보이도록 일렬로 놓여 있다. 이 3개의 동전과 각 면에 숫자 1, 1, 1, 2가 하나씩 적혀 있는 정사면체 모양의 상자를 사용하여 다음 시행을 한다.

> 상자를 던져서 바닥에 닿은 면에 적혀 있는 수만큼의 동전을 임의로 선택한 뒤
>
> 선택한 모든 동전을 한 번 뒤집어 제자리에 놓는다.

위의 시행을 3번 반복한 후 앞면이 보이도록 놓여 있는 동전의 개수가 홀수일 때, 그 개수가 1일 확률은 q/p이다. $p+q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

발상 **동전이 하나 줄었을 뿐인데 홀짝 조건이 정반대가 된다.** 처음에 앞면이 3개로 **홀수**이기 때문이다. 원문항은 4개로 짝수에서 시작했다.

홀짝을 바꾸는 것은 1이 나올 때뿐이므로,
홀수에서 다시 홀수로 가려면
1이 짝수 번 나와야 한다.
원문항에서는 홀수 번이었다. **조건이 뒤집혔다.**

상태도 하나 줄어 0, 1, 2, 3 네 개뿐이다. 2개를 고르는 방법도 ${}_3C_2=3$가지로 줄어 손으로 끝까지 따라가기 좋다.

풀이

① **분모를 구한다.** 처음 앞면이 3개로 홀수이므로, 3번 중 1이 **짝수 번**(0번 또는 2번) 나와야 홀수로 남는다.

$P(\text{홀수}) = {}_3C_0(1/4)^3 + {}_3C_2(3/4)^2(1/4)$

$= (1/4)^3 + 3\times(9/16)\times(1/4)$

$= 1/64 + 27/64 = 28/64 = 7/16$

② **전이 규칙을 적는다.** 앞면이 a개, 뒷면이 $3-a$개다. 2개를 고르는 방법은 ${}_3C_2=3$가지뿐이다.

1이 나오면 : 앞면을 고를 확률 $a/3$, 뒷면을 고를 확률 $(3-a)/3$

2가 나오면 : 앞면이 j개 섞일 확률 $= {}_{a}C_{j} \times {}_{3-a}C_{2-j} \,/\, 3$

③ 1번 시행 뒤의 상태를 구한다. 세 개가 모두 앞면이므로 앞면만 뒤집힌다.

1이 나오면 → 2개 : $3/4$

2가 나오면 → 1개 : $1/4$

④ 2번 시행 뒤의 상태를 구한다. 앞면이 2개인 상태(3/4)에서 앞면 2, 뒷면 1이다.

1이 나오고 앞면 : $(3/4)(3/4)(2/3) = 3/8 \rightarrow 1$개

1이 나오고 뒷면 : $(3/4)(3/4)(1/3) = 3/16 \rightarrow 3$개

2가 나오고 앞면 2개 : $(3/4)(1/4)(1/3) = 1/16 \rightarrow 0$개

2가 나오고 앞면 1개 : $(3/4)(1/4)(2/3) = 1/8 \rightarrow 2$개

앞면이 1개인 상태(1/4)에서 앞면 1, 뒷면 2이다.

1이 나오고 앞면 : $(1/4)(3/4)(1/3) = 1/16 \rightarrow 0$개

1이 나오고 뒷면 : $(1/4)(3/4)(2/3) = 1/8 \rightarrow 2$개

2가 나오고 앞면 1개 : $(1/4)(1/4)(2/3) = 1/24 \rightarrow 1$개

2가 나오고 앞면 0개 : $(1/4)(1/4)(1/3) = 1/48 \rightarrow 3$개

같은 상태끼리 모은다. 분모를 48로 통일한다.

0개 : $6/48$ 1개 : $20/48$ 2개 : $12/48$ 3개 : $10/48$

합이 $48/48 = 1$임을 확인한다.

⑤ 3번째 시행에서 앞면이 1개가 되는 길을 센다.

0개 → 1이 나와 뒷면 : $(1/8)(3/4)(1) = 3/32$

1개 → 2가 나와 앞면 1개 : $(5/12)(1/4)(2/3) = 5/72$

2개 → 1이 나와 앞면 : $(1/4)(3/4)(2/3) = 1/8$

3개 → 2가 나와 앞면 2개 : $(5/24)(1/4)(1) = 5/96$

분모를 288로 통일하여 더한다.

$P(1\text{개}) = 27/288 + 20/288 + 36/288 + 15/288 = 98/288 = 49/144$

⑥ 조건부확률을 구하고 답을 만든다. $P(\text{홀수}) = 7/16 = 63/144$이다.

$P(1\text{개} \mid \text{홀수}) = (49/144) \,/\, (63/144) = 49/63$

$49 = 7 \times 7$, $63 = 7 \times 9$이므로 7로 약분한다.

$= 7/9$

7과 9는 서로소이므로 $q = 7$, $p = 9$이다.

$p + q = 9 + 7 = 16$

답 16

함정 **처음 상태가 홀수라는 것을 놓치면 분모부터 틀린다.** 동전이 3개이므로 앞면이 3개, 곧 **홀수**에서 시작한다. 홀수로 남으려면 1이 **짝수 번** 나와야 한다. 원문항의 감각으로 홀수 번을 쓰면 $9/16$이 나와 틀린다.

2개를 고르는 방법의 수가 6이 아니라 3이다. 동전이 세 개이므로 ${}_3\mathrm{C}_2 = 3$이다. **동전 개수가 바뀌면 이 분모도 함께 바뀐다.**

앞면이 3개일 때 2가 나오면 반드시 앞면 두 개를 고른다. 뒷면이 하나도 없기 때문이다. 확률이 1이다. 표의 양 끝 상태에서는 이렇게 갈래가 줄어든다.

노하우 **처음 상태의 홀짝을 먼저 적고 시작한다. '처음 홀짝 → 목표 홀짝'**을 적어 두면 1이 홀수 번 나와야 하는지 짝수 번 나와야 하는지가 한눈에 정해진다. 이 문제에서는 **홀수 → 홀수**라 짝수 번이다.

동전 개수가 줄면 손으로 끝까지 갈 수 있다. 상태가 네 개, 고르는 방법이 세 가지뿐이라 **표를 다 채워 놓고 검산**할 수 있다. 같은 유형이 어려울 때는 **개수를 줄여 한 번 손으로 끝까지 해 보는 것**이 구조를 익히는 가장 빠른 길이다.

단계마다 확률의 합이 1인지 본다. ④에서 $6 + 20 + 12 + 10 = 48$로 맞는지 확인하고 넘어가면, ⑤에서 틀려도 어디서 틀렸는지 금방 찾는다.

---

7 동전 뒤집기와 조건부확률 PRB-W03-V4 **정답 85**

탁자 위에 4개의 동전이 모두 앞면이 보이도록 일렬로 놓여 있다. 이 4개의 동전과 각 면에 숫자 1, 2, 2, 2가 하나씩 적혀 있는 정사면체 모양의 상자를 사용하여 다음 시행을 한다.

> 상자를 던져서 바닥에 닿은 면에 적혀 있는 수만큼의 동전을 임의로 선택한 뒤
>
> 선택한 모든 동전을 한 번 뒤집어 제자리에 놓는다.

위의 시행을 3번 반복한 후 앞면이 보이도록 놓여 있는 동전의 개수가 짝수일 때, 그 개수가 2일 확률은 q/p이다. $p + q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

발상 **두 군데가 바뀌었다. 정사면체가 1, 2, 2, 2이고, 조건이 짝수다.**

$\mathrm{P}(1\text{이 나온다}) = 1/4,\ \ \mathrm{P}(2\text{가 나온다}) = 3/4$

조건이 짝수라는 것이 계산을 늘린다. 홀수일 때는 가능한 개수가 1과 3 둘뿐이라 여사건 한 줄로 끝났지만, **짝수는 0, 2, 4 세 가지**라 그 수가 안 통한다. 2개인 경우를 **직접 세야** 한다.

> **분모는 여전히 홀짝으로 바로 나온다.** 처음 앞면이 4개로 짝수이므로 짝수로 남으려면 1이 **짝수 번** 나와야 한다. 이번에는 $\mathrm{P}(1) = 1/4$이라 원문항과 수가 뒤바뀐다.

풀이

① 분모를 구한다. 1이 0번 또는 2번 나와야 한다.

$\mathrm{P}(\text{짝수}) = {}_3\mathrm{C}_0(3/4)^3 + {}_3\mathrm{C}_2(1/4)^2(3/4)$

$= 27/64 + 3 \times (1/16) \times (3/4) = 27/64 + 9/64 = 36/64 = 9/16$

② 1번 시행 뒤의 상태를 구한다. 네 개가 모두 앞면이므로 앞면만 뒤집힌다.

1이 나오면 $\rightarrow$ 3개 : $1/4$

2가 나오면 $\rightarrow$ 2개 : $3/4$

③ 2번 시행 뒤의 상태를 구한다. 앞면이 3개인 상태(1/4)에서 앞면 3, 뒷면 1이다.

1이 나오고 앞면 : $(1/4)(1/4)(3/4) = 3/64 \rightarrow$ 2개

1이 나오고 뒷면 : $(1/4)(1/4)(1/4) = 1/64 \rightarrow$ 4개

2가 나오고 앞면 2개 : $(1/4)(3/4)(3/6) = 3/32 \rightarrow$ 1개

2가 나오고 앞면 1개 : $(1/4)(3/4)(3/6) = 3/32 \rightarrow$ 3개

앞면이 2개인 상태(3/4)에서 앞면 2, 뒷면 2이다.

1이 나오고 앞면 : $(3/4)(1/4)(1/2) = 3/32 \rightarrow$ 1개

1이 나오고 뒷면 : $(3/4)(1/4)(1/2) = 3/32 \rightarrow$ 3개

2가 나오고 앞면 2개 : $(3/4)(3/4)(1/6) = 3/32 \rightarrow$ 0개

2가 나오고 앞면 1개 : $(3/4)(3/4)(4/6) = 3/8 \rightarrow$ 2개

2가 나오고 앞면 0개 : $(3/4)(3/4)(1/6) = 3/32 \rightarrow$ 4개

같은 상태끼리 모은다. 분모를 64로 통일한다.

0개 : $6/64$ 1개 : $12/64$ 2개 : $27/64$ 3개 : $12/64$ 4개 : $7/64$

합이 $64/64 = 1$임을 확인한다.

④ 3번째 시행에서 앞면이 2개가 되는 길을 센다. 2개에 닿는 길은 다섯 상태에서 모두 나온다.

0개 $\rightarrow$ 2가 나와 뒷면 2개 : $(6/64)(3/4)(1) = 18/256$

1개 $\rightarrow$ 1이 나와 뒷면 : $(12/64)(1/4)(3/4) = 9/256$

2개 $\rightarrow$ 2가 나와 앞면 1개 : $(27/64)(3/4)(4/6) = 54/256$

3개 $\rightarrow$ 1이 나와 앞면 : $(12/64)(1/4)(3/4) = 9/256$

4개 $\rightarrow$ 2가 나와 앞면 2개 : $(7/64)(3/4)(1) = 21/256$

모두 더한다.

$\mathrm{P}(2\text{개}) = (18 + 9 + 54 + 9 + 21)/256 = 111/256$

⑤ 조건부확률을 구한다. $\mathrm{P}(\text{짝수}) = 9/16 = 144/256$이다.

$P(2개 \mid 짝수) = (111/256) / (144/256) = 111/144$

$111 = 3 \times 37$, $144 = 3 \times 48$이므로 3으로 약분한다.

$= 37/48$

⑥ 답을 만든다. 37과 48은 서로소이므로 $q = 37$, $p = 48$이다.

$p + q = 48 + 37 = 85$

답 85

> 함정 **짝수 조건에서는 여사건이 한 줄로 안 끝난다.** 짝수인 개수가 0, 2, 4로 **셋**이기 때문이다. $1 - P(0개 \mid 짝수)$로 쓰면 4개인 경우가 빠져 틀린다. **조건 아래의 경우가 몇 가지인지 먼저 세는 습관**이 필요하다.
>
> **④에서 다섯 줄을 모두 써야 한다.** 2개는 가운데 상태라 **어느 쪽에서든 닿을 수 있다.** 원문항에서 1개를 구할 때는 4개에서 오는 길이 없어 네 줄이었지만, 여기서는 다섯 줄이다.
>
> **$P(1) = 1/4$로 바뀐 것을 끝까지 유지한다.** 원문항과 수가 뒤바뀌었다. 1이 적힌 면이 **하나뿐**이므로 동전 한 개만 뒤집히는 일이 드물고, 그래서 가운데 상태인 2개에 확률이 많이 몰린다. 답이 $37/48 \fallingdotseq 0.77$로 큰 것이 그 때문이다.

노하우 **조건을 보면 가능한 경우가 몇 가지인지부터 센다.** 동전 n개에서 **홀수는 n/2가지 안팎, 짝수는 그보다 하나 많다.** 경우가 둘이면 여사건이 통하고, 셋 이상이면 직접 세야 한다. **이 판단을 먼저 해야 풀이 전략이 정해진다.**

가운데 상태는 들어오는 길이 가장 많다. 양 끝(0개, 4개)은 갈래가 적고 가운데(2개)는 많다. **목표가 가운데면 줄이 늘어난다**고 미리 각오하고 표를 넓게 그린다.

세 변형의 답을 견주어 보면 구조가 보인다.
1이 세 면 : 13/32 / 1이 두 면 : 15/32 / 1이 한 면 : 가운데로 쏠림

2가 자주 나올수록 두 개씩 뒤집혀 가운데 상태에 머무르기 쉽다. 계산을 끝낸 뒤 이 방향이 맞는지 보면 실수를 잡을 수 있다.